

# Tarea 4: Sentencias SQL para crear un usuario, crear un rol, asignar permisos etc

Bases de Datos Teoria  
Facultad de Ingeniería, UNAM  
Daniel Angel Martínez Miranda 317252866  
Profesor: Ing. Fernando Arriola Grupo:01

1 de septiembre de 2026

## 1. Introducción

Esta tarea presenta las sentencias SQL necesarias para la administración básica de seguridad en PostgreSQL, cumpliendo con los requisitos de restricciones de conexión, vigencia y delegación de roles.

## 2. Crear un usuario

### 2.1. Crear un usuario, con límite de 3 conexiones, contraseña y un mes de vigencia

**Oracle:** Usa "Perfiles" (CREATE PROFILE) separados para manejar límites de recursos como sesiones simultáneas y reglas de contraseña, y luego asigna ese perfil al usuario.

**PostgreSQL:** Maneja los límites de conexión directamente en la sentencia de creación del usuario (o rol) usando la cláusula CONNECTION LIMIT. No tiene perfiles de recursos integrados exactamente como Oracle, por lo que la "vigencia de la contraseña" se maneja simplemente con la fecha de expiración (VALID UNTIL).

#### Sintaxis correcta para PostgreSQL:

En PostgreSQL se suele usar CREATE ROLE con LOGIN, o CREATE USER (que es un alias)  
CREATE USER usr\_daniel WITH

PASSWORD 'DMM\_fi\_2026#'

Las contraseñas en Postgres se encierran en comillas simples

CONNECTION LIMIT 3

Límite de 3 conexiones simultáneas

VALID UNTIL '2026-10-01';

Vigencia de un mes (ejemplo: expira el 1 de Octubre si hoy es 1 de Septiembre)

### 3. Permiso De Conexion

**Oracle:** Requiere explícitamente el permiso del sistema CREATE SESSION para que el usuario pueda hacer login

**PostgreSQL:** Al usar la sintaxis CREATE USER (o CREATE ROLE ... LOGIN), el permiso de conexión se otorga automáticamente. No se necesita una sentencia extra como en Oracle.

### 4. Crear un rol, asignar permisos

#### 4.1. Crear un rol, asignar permisos de lectura, actualizacion y borrado en una tabla de nombre estudiante(Asignar dicho rol al usuario del paso anterior)

Sintaxis correcta para PostgreSQL:

A. Crear el rol (Igual que Oracle)  
`CREATE ROLE rol_lecto_escritura;`

B. Asignar permisos al rol  
Es buena práctica especificar el esquema (ej. public), si no Postgres lo asume

```
GRANT SELECT, UPDATE, DELETE ON public.estudiante TO rol_lecto_escritura;
```

C. Asignar el rol al usuario (Igual que Oracle)  
`GRANT rol_lecto_escritura TO usr_daniel;`

Se crea el rol rol\_lecto\_escritura como un contenedor de privilegios.  
Se otorgan específicamente los permisos SELECT, UPDATE y DELETE sobre la tabla public.estudiante.  
Finalmente, se "heredan" estos permisos al usuario usr\_daniel mediante la sentencia `GRANT <rol> TO <usuario>.`